

Ayudantía 121

Sol

P11

- El rectángulo del primer cuadrante tiene CM en $(x_1, y_1) = (10, 12.5)$ cm.

- El rectángulo que cubre el segundo y tercer cuadrante tiene CM en $(x_2, y_2) = (-5, 2.5)$ cm

- El cuadrado del cuarto cuadrante tiene CM en $(x_3, y_3) = (5, -15)$ cm

El vector CM del objeto completo es:

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M} [m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3]$$

$$y_{\text{com}} = \frac{1}{M} [m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3]$$

Como el cuerpo es uniforme tenemos:

$$\sigma = \frac{m_1}{a_1} = \frac{M}{A_T}$$

$A_T = \text{Área total}$
 $M = m_1 + m_2 + m_3$

$$\Rightarrow \sigma a_1 = m_1 \quad \wedge \quad \frac{1}{M} = \frac{1}{\sigma A_T}$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{M} = \frac{a_1}{A_T}, \quad \frac{m_2}{M} = \frac{a_2}{A_T}, \quad \frac{m_3}{M} = \frac{a_3}{A_T}.$$

Así tenemos:

$$\frac{m_1}{M} = \frac{a_1}{A_T} = 0,182, \quad \frac{a_2}{A_T} = 0,636, \quad \frac{a_3}{A_T} = 0,182.$$

Reemplazando obtenemos:

$$x_{com} = (0,182)x_1 + 0,636 \cdot x_2 + 0,182 \cdot x_3 = -0,45 \text{ cm.}$$

$$y_{com} = (0,182)y_1 + (0,636)y_2 + (0,182)y_3 = -2 \text{ cm}$$

$$\therefore \vec{r}_{cm} = -0,45 \hat{x} - 2 \hat{y}$$

P2) a) $\vec{r}_1(t) = ct \hat{x} + (ct + dt^2) \hat{y}$

$$\vec{r}_2(t) = (c - dt^2) \hat{x} + et \hat{y}$$

$$\vec{r}_{cm}(t) = \frac{\vec{r}_1 m_1 + \vec{r}_2 m_2}{M} = \frac{(m_1 c + m_2(c - dt^2)) \hat{x} + (m_1(ct + dt^2) + m_2 et) \hat{y}}{M}$$

$$t = 2,5$$

$$\vec{r}_{cm}(2,5) = \frac{1}{4M} [(10m_1 c + 4m_2 c - 25m_2 d) \hat{x} + (10m_1 c + 25m_1 d + 10m_2 e) \hat{y}]$$

b) $\vec{v}_{cm} = \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = \frac{(m_1 c - 2m_2 dt) \hat{x} + (m_1 c + 2m_1 dt + m_2 e) \hat{y}}{M}$

$$\text{en } t = 2,5$$

$$\vec{v}_{cm}(t=2,5) = \frac{1}{M} [(m_1 c - 5m_2 d) \hat{x} + (m_1 c + 5m_1 d + m_2 e) \hat{y}]$$

P31 Primero tenemos

$$E_i = E_{pe} = \frac{1}{2} k \Delta x^2$$

Si estudiamos las fuerzas actuando tenemos:

$$\text{En } \hat{x}: \quad -k\Delta x + T = \underset{\substack{\nearrow \\ 0}}{m \ddot{x}}$$

$$\Rightarrow T = k\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{T}{k}$$

Lo cual nos sirve para escribir E_i .

$$E_i = \frac{1}{2k} T^2$$

La energía final es la suma de las E_k de ambos bloques:

$$E_f = E_{kA} + E_{kB} = \frac{1}{2} (m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2)$$

Como el momento se conserva tenemos:

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{m_1 v_1}{m_2}$$

$$\Rightarrow E_i = E_f = \frac{T^2}{2k} = \frac{1}{2} \left(m_1 v_1^2 + m_2 \left(\frac{m_1 v_1}{m_2} \right)^2 \right)$$

$$\Rightarrow T^2 = k \left(m_1 v_1^2 + \frac{m_1^2 v_1^2}{m_2} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{v}_1 = -T \sqrt{\frac{m_2}{m_1 k (m_1 + m_2)}} \hat{x}$$

Para v_2 tenemos:

$$\vec{v}_2 = T \sqrt{\frac{m_1}{m_2 k (m_1 + m_2)}} \hat{x}$$

b) La velocidad del cor es

$$\vec{V}_{\text{cor}} = \frac{\vec{V}_1 m_1 + \vec{V}_2 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$= 0 //$$

P41

Consideremos la segunda ley de Newton para objetos de masa variable, que en $\hat{x}$:

$$\vec{F}_x = m \dot{\vec{V}} + \dot{m} \vec{u}$$

$$= \vec{F}_c + \vec{F}_g$$

$$= (1690 - 890) \hat{x} = 800 \text{ N } \hat{x}$$

La masa variable a los 4s es:

$$\dot{m} = \frac{980 \text{ N/s}}{9.8} = 100 \text{ kg/s}$$

Después de 4s:

$$m(t=4) = 400 \text{ kg}$$

La masa total sobre el camión después de 4s es:

$$M_T = \frac{53400 + 4 \cdot 980}{9.8} = 5849 \text{ kg.}$$

La conversión $2,4 \text{ km/h} \rightarrow 0,67 \text{ m/s}$.

Luego, la velocidad relativa en x entre el camión

$\vec{V}_c$ y la grava que cae en su plataforma trasera

$\vec{V}_g$ es:

$$\vec{u}^i = \vec{V}_c - \vec{V}_g = -4.33 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow 800 = 5849 \cdot \dot{V} + 100 \cdot (-4.33)$$

$$\Rightarrow \dot{V} = 0.21 \text{ m/s}^2 \hat{e}$$

mm